炸药大王的救心药

Dynamite for the Heart



同一种液体，怎样既能炸山又能救心？

英文原文

Around 1847 the **Italian chemist** Sobrero first made **nitroglycerin**, a **colourless**, **oily liquid** of **acute instability**. A **mere droplet** on the tongue, he reported, left his head **throbbing violently** for hours. On 3 September 1864 a **nitroglycerin shed** in Stockholm exploded. The **tragic** blast killed five, including Alfred Nobel's younger brother Emil.

Nobel **tamed** the liquid by **blending** it with kieselguhr, a **porous** earth, into a **paste** shaped into **rods**. Patented in 1867 as dynamite, it was **harnessed** for **mining**, **quarrying**, and **demolition**, **enriching** him **immensely**. His 1895 **testament** made the **fortune** an **endowment** for prizes, first awarded in 1901.

Nitroglycerin had **side-effects**. **Factory operatives** suffered **racking** headaches, and their **tolerance**, built over the week, **ebbed** at weekends. Mondays brought a **recurrence**, with **dizziness** and **palpitations**, **hence** the name Monday disease. In 1879 William Murrell reported in The Lancet on its **therapeutic** use against angina pectoris, attacks of chest pain.

On 25 October 1896 Nobel, who had angina, wrote to his **aide** that **by an irony of fate** doctors had **prescribed** him **nitroglycerin** to take **internally**. Its **alias**, Trinitrin, was chosen, he explained, to avoid **frightening pharmacists** or the public. He did not **comply**. **Partly paralysed** by a **cerebral haemorrhage**, he died at his San Remo **villa** on 10 December 1896.

In 1977 Murad **ascertained** that **nitroglycerin** releases **nitric oxide**, which **widens** blood vessels. Furchgott found an **unidentified** relaxing **factor** in **vascular linings** in 1980, and Ignarro recognised it as **nitric oxide** in 1986. The **trio** shared the 1998 **Nobel Prize** in Physiology or Medicine. Its **presentation** speech, on 10 December, the **anniversary** of Nobel's death, **quoted** his **ironic** letter.

中文译文

1847年前后，意大利化学家索布雷罗首次制得硝酸甘油，这是一种无色、油状的液体，具有极度的不稳定性。仅仅一小滴放在舌头上，他报告说，就让他头部剧烈地抽痛了好几个小时。1864年9月3日，一间硝酸甘油棚屋在斯德哥尔摩发生爆炸。这场悲惨的爆炸炸死了五个人，其中包括阿尔弗雷德·诺贝尔的弟弟埃米尔。

诺贝尔驯服了这种液体，方法是把它与硅藻土这种多孔的土混合，制成糊状物，再塑造成棒条状。1867年作为炸药获得专利后，它被控制并且用来采矿、采石和拆除工程，使他变得极其富有。他在1895年立下的遗嘱使这一大笔钱成为一笔捐赠基金，用来设立奖项，奖项首次颁发于1901年。

硝酸甘油有副作用。工厂工人饱受折磨人的头痛，他们的耐受性在一周中逐渐建立，到周末又减退。每逢星期一，头痛便复发，还伴有眩晕和心悸，因此得名星期一病。1879年，威廉·默雷尔在《柳叶刀》上报告了它对心绞痛的治疗用途，也就是阵发性的胸痛。

1896年10月25日，患有心绞痛的诺贝尔写信给他的助手，说命运真是讽刺，医生竟给他开具了硝酸甘油让他内服。这种药的别名Trinitrin是特意选的，他解释说，为的是避免吓到那些药剂师和公众。他没有遵从医嘱。身体部分瘫痪，是由脑部出血造成的，他于1896年12月10日在圣雷莫的别墅中去世。

1977年，穆拉德查明硝酸甘油会释放一氧化氮，它会扩张血管。弗奇戈特发现了一种未经鉴定的舒张因子，存在于血管的内壁里，这是1980年的事；伊格纳罗认定它就是一氧化氮，这是1986年的事。这个三人组分享了1998年诺贝尔生理学或医学奖。这个奖的颁奖致辞在12月10日，也就是诺贝尔的逝世纪念日，引述了他那封感叹命运讽刺的信。

词汇与表达

Italian adj.
意大利

chemist n.
化学家
the Italian chemist Sobrero

nitroglycerin n.
硝酸甘油

colourless adj.
无色

oily adj.
油状的

liquid n.
液体

acute adj.
极度的
of acute instability

instability n.
不稳定性
of acute instability

mere adj.
仅仅

droplet n.
小滴

throbbing v.
抽痛了

violently adv.
剧烈地

shed n.
棚屋

tragic adj.
悲惨的

tamed v.
驯服了
Nobel tamed the liquid

blending v.
混合
blending it with kieselguhr

porous adj.
多孔的
a porous earth

paste n.
糊状物

rods n.
棒条

harnessed v.
控制并且用来
harnessed for mining

mining n.
采矿

词汇与表达（续）

quarrying n.
采石

demolition n.
拆除工程
mining, quarrying, and demolition

enriching v.
使……变得……富有
enriching him immensely

immensely adv.
极其

testament n.
遗嘱
His 1895 testament

fortune n.
一大笔钱
the fortune an endowment

endowment n.
捐赠基金
an endowment for prizes

side-effects n.
副作用

Factory operatives n.
工厂工人

racking adj.
折磨人的

tolerance n.
耐受性
their tolerance

ebbed v.
减退

recurrence n.
复发
a recurrence, with dizziness

dizziness n.
眩晕

palpitations n.
心悸

hence adv.
因此

therapeutic adj.
治疗
its therapeutic use

aide n.
助手

by an irony of fate phr.
命运真是讽刺

prescribed v.
开具了
doctors had prescribed him

词汇与表达（续）

internally adv.
内服

alias n.
别名

frightening v.
吓到

pharmacists n.
药剂师

comply v.
遵从
He did not comply

Partly adv.
部分

paralysed adj.
瘫痪

cerebral haemorrhage adj.
脑部出血

villa n.
别墅

ascertained v.
查明
Murad ascertained

nitric oxide n.
一氧化氮

widens v.
扩张

unidentified adj.
未经鉴定的
an unidentified relaxing factor

factor n.
因子

vascular adj.
血管的
vascular linings

linings n.
内壁

trio n.
三人组

Nobel Prize n.
诺贝尔……奖

presentation n.
颁奖

anniversary n.
纪念日
the anniversary of Nobel's death

quoted v.
引述了

ironic adj.
讽刺的

文章简述

- 危险：约1847年，索布雷罗制得极不稳定的硝酸甘油；1864年，一次爆炸夺去五人生命，包括诺贝尔的弟弟。
- 致富：诺贝尔把这种液体与硅藻土混合，制成较易使用的炸药，1867年获专利，积累的财富后来用于设立诺贝尔奖。
- 药用：接触硝酸甘油的工人会头痛，但医生又发现它能治疗心绞痛，1879年已有相关报告。
- 反差：诺贝尔晚年也患心绞痛，医生竟把他用来造炸药的同一种物质开给他治病。他写信感叹命运讽刺，也没有遵医嘱；同年因脑出血去世。
- 解释：后来研究查明，硝酸甘油会释放一氧化氮，使血管扩张。三位相关研究者获1998年医学诺奖，颁奖致辞在诺贝尔忌日引用了那封信。